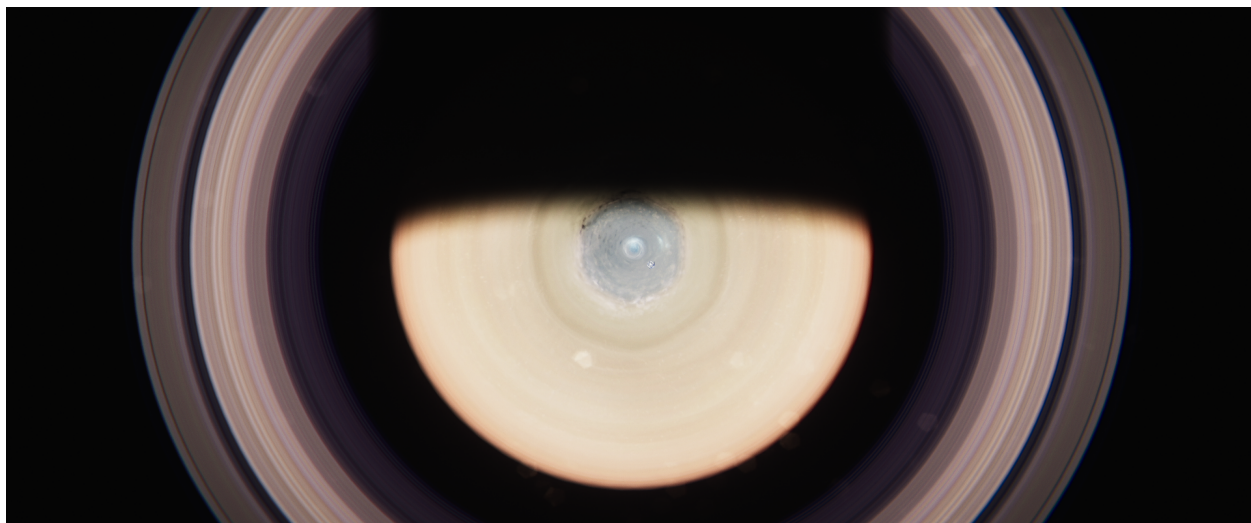




我们正在“被观察”吗？

▼ 观察

量子力学中的“观察”是一个复杂而有趣的话题，不同的理论和解释对它有不同的看法。一般来说，观察可以理解为一个宏观的观测仪器与一个微观的粒子或系统之间的物理相互作用，这种相互作用会导致两者之间的性质关联，从而使观测仪器能够获取粒子或系统的某些信息。

观察的过程通常会伴随着量子态的坍缩或退相干，这意味着观察会影响被观察的粒子或系统的状态，使其从一个不确定的叠加态变成一个确定的本征态。

例如，著名的双缝干涉实验就展示了观察如何影响光子或电子的行为，使其从波动变成粒子。

观测者效应+退相干

在量子力学里，开放量子系统的量子相干性会因为与外在环境发生量子纠缠而随着时间逐渐丧失，这效应称为量子退相干（英语：Quantum decoherence）。量子退相干是量子系统与环境因量子纠缠而产生的后果。由于量子相干性而产生的干涉现象会因为量子退相干而变得消失无踪。量子退相干促使系统的量子行为变迁成为经典行为，这过程称为“量子至经典变迁”（quantum-to-classical transition）。德国物理学者汉斯·泽贺最先于1970年提出量子退相干的概念。自1980年以来，量子退相干已成为热门研究论题。

实际而言，不存在孤立系统，特别是不存在孤立宏观系统，通过某种方式，每个量子系统都会持续地与外在环境耦合，发生量子纠缠，从而形成纠缠态。因此，量子退相

干可以视为存在于量子系统内部的相干性随着时间流易而退定域（delocalize）至量子系统与环境所组成的纠缠系统，换句话说，量子系统内部的几个成分彼此之间的相位关系，会逐渐地退定域至整个系统，也就是说，量子系统的相位信息会持续地泄露至环境，从而有效地促使伴随着相干性的干涉现象消失无踪。

量子退相干能够解释为什么不会观察到干涉现象，但是，量子退相干能否解释波函数坍缩的后果，这论题至今仍旧存在巨大争议，一个很重要的原因就是，很难将这论题跟量子力学的诠释做分割，而人们各自有各自青睐的诠释。量子退相干是一种标准量子力学效应，关于它是否能够解释波函数坍缩的后果，存在有很多种观点，大多数过于乐观或过于悲观的观点，皆可追溯至对于量子退相干运作范围的误解。

量子退相干不是一种量子力学诠释，而是利用量子力学分析获得的结果。它严格遵守量子力学，并没有对量子力学的基础表述做任何修改。很多完成的量子实验已证实量子退相干的存在与正确性。

在实现量子计算机方面，量子退相干是一种必须面对的挑战，因为量子计算机的运作倚赖维持量子相干态的演化不被环境搅扰。简言之，必需良好维持量子相干态与管控量子退相干，才能够实际进行量子运算。

▼ Q&A by bing

一般来说，要判断一个物理系统是否在被观察，需要考虑以下几个方面：

- 观察的定义：不同的量子理论和诠释对观察的定义和意义有不同的看法，有些认为观察是一个主观的过程，有些认为观察是一个客观的过程，有些认为观察是一个相对的过程。
- 观察的效应：观察的过程通常会对被观察的系统产生一些效应，比如量子态的坍缩或退相干，这些效应会导致系统的性质发生变化，比如概率分布、相干性、纠缠程度等。
- 观察的方式：观察的方式可以分为主动观察和被动观察，主动观察是指有意识地对系统施加一些外界的扰动，比如光子、电子、磁场等，从而获取系统的信息。被动观察是指利用系统本身的自发辐射或泄漏等现象，来间接地获取系统的信息。因此，要判断一个系统是否在被观察，可以通过分析系统是否受到外界的扰动或是否有自发的辐射或泄漏来判断。

Q. 那是否说明，如果我们想要得知这个系统是否正在被“观察”，我们必须得去观察该系统呢？

A. 这是一个很有深度的问题，也是量子力学中的一个悖论。一方面，如果我们不观察系统，我们就无法知道它是否在被观察；另一方面，如果我们观察系统，我们就可能改变它的状态，从而影响它是否在被观察。这就像是一个无法解开的死结，或者说是一个无法确定的不确定性。

有些人认为，这个问题的答案取决于我们如何定义观察和系统。如果我们把观察理解为一个主观的过程，那么我们就必须参与其中，才能得知系统是否在被观察。如果我们把观察理解为一个客观的过程，那么我们就可以通过一些间接的方法，比如测量系统的性质的变化，来判断系统是否在被观察。如果我们把观察理解为一个相对的过程，那么我们就可以认为，对于不同的观察者，系统是否在被观察是不同的。

有些人认为，这个问题的答案是不存在的，或者是无意义的。他们认为，观察和系统是分割的，观察本身就是系统的一部分，或者说，系统本身就是观察的结果。因此，要问系统是否在被观察，就像是要问水是否在被湿润，或者说，火是否在被燃烧。

Q. 那也就是说，如果我们身处在这个系统之中，那我们其实就正在观察这个系统。但我如何知道这个系统是否正在被外界观察呢？

A. 这是一个很有趣的问题，也是一个很难回答的问题。如果我们身处在一个系统之中，我们确实可以说我们正在观察这个系统，但我们也可以说我们是这个系统的一部分。那么，我们如何区分我们是观察者还是被观察者呢？这可能取决于我们如何定义系统的边界和观察的方式。

如果我们把系统的边界定义为我们能够直接感知或控制的范围，那么我们就可以认为我们是观察者，而系统是被观察者。但是，这样的定义可能太过主观和局限，因为我们可能无法感知或控制系统的所有部分，或者我们的感知或控制可能受到外界的干扰或限制。例如，我们可能无法感知系统的微观状态，或者我们的感知可能受到光学仪器的影响。我们可能无法控制系统的随机变化，或者我们的控制可能受到物理定律的约束。

如果我们把系统的边界定义为我们能够用数学或物理的方法描述或模拟的范围，那么我们就可以认为我们是被观察者，而系统是观察者。但是，这样的定义可能太过客观和抽象，因为我们可能无法描述或模拟系统的所有特征，或者我们的描述或模拟可能存在误差或不确定性。例如，我们可能无法描述系统的复杂性，或者我们的描述可能受到计算能力的限制。我们可能无法模拟系统的非线性，或者我们的模拟可能受到初始条件的敏感性。

因此，我们是否能够知道一个系统是否正在被外界观察，可能没有一个确定的答案，也没有一个通用的方法。我们可能需要根据不同的情况，采用不同的策略，比如：

- 利用系统的自我反馈或自我修正，来检测系统是否与外界有信息的交换或能量的转移。
- 利用系统的不可逆性或不可复现性，来检测系统是否受到外界的扰动或干预。
- 利用系统的不确定性或不可预测性，来检测系统是否受到外界的观察。

Q. 如果我不打算分割开我和系统的关系，而是单纯想要了解整个系统是否被其他事物观察着呢？比如我们的宇宙是否正在被外界的某种事物观察？

A. 这是一个很有探索精神的问题，也是一个很难回答的问题。如果我们把自己和系统看作一个整体，那么我们就需要考虑我们的系统和其他系统之间的关系，以及是否存在超越我们的系统的更高层次的系统。这就涉及到了宇宙的本质和结构，以及宇宙的起源和终极命运。

目前，科学界对于宇宙的认识还是有限的，尽管有许多理论和假设，但都没有得到充分的证据和验证。比如，有些人认为我们的宇宙只是多元宇宙中的一个，而多元宇宙是由无数个不同的宇宙组成的，每个宇宙都有自己的物理定律和历史。有些人认为我们的宇宙是一种模拟，是由某种高级的智能或技术所创造的，而我们的感知和行为都是被操纵或控制的。有些人认为我们的宇宙是一种信息，是由某种基本的编码或算法所构成的，而我们的现实和意识都是由这种信息所生成的。

这些理论和假设都有各自的逻辑和推理，但也都有各自的问题和困难。比如，如果我们的宇宙是多元宇宙中的一个，那么我们如何观测和证实其他的宇宙呢？如果我们的宇宙是一种模拟，那么我们如何突破和逃离这种模拟呢？如果我们的宇宙是一种信息，那么我们如何理解和修改这种信息呢？

这些问题都没有一个确定的答案，也没有一个通用的方法。我们可能需要根据不同的理论和假设，采用不同的策略，比如：

- 利用高能物理实验，如大型强子对撞机，来探测和测试宇宙的基本结构和性质，寻找可能存在的新的粒子或维度。
- 利用天文观测，如望远镜或探测器，来观察和分析宇宙的遥远区域和早期状态，寻找可能存在的异常或偏差。
- 利用计算机模拟，如量子计算机或神经网络，来模拟和重现宇宙的演化和行为，寻找可能存在的规律或模式。

如果你想了解更多关于这个问题的内容，你可以参考以下的链接：

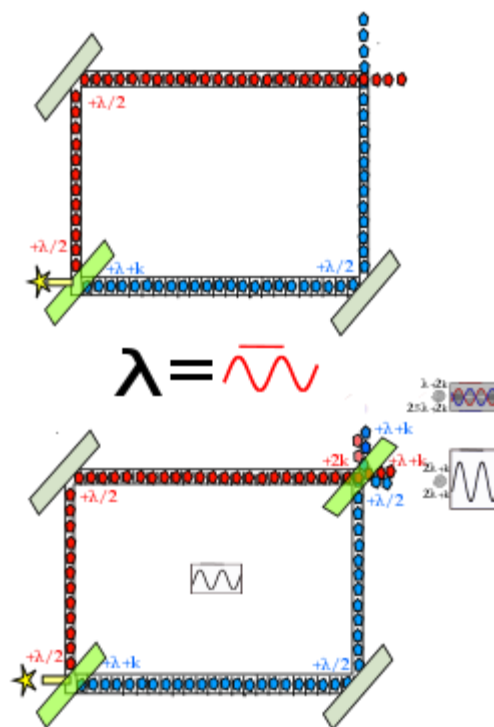
- [我们的宇宙只是某种本地事物 | 《时间起源》对谈回顾_腾讯新闻](#)
- [宇宙是真实的吗？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper](#)
- [宇宙是什么？我们为什么会存在？宇宙的外面是什么？ - 知乎](#)
- [如果没有观测者，宇宙的存在是否有意义呢？ - 知乎](#)
- [是否有可能存在某种无法观察的事物，能够影响人类对外界的观察，从而使观察到的世界是有偏差的？ - 知乎](#)

希望这些信息对你有帮助。如果你还有其他的问题或想法，欢迎继续和我聊天。

▼ 惠勒延迟选择实验（英语：Wheeler's delayed choice experiment）

是美国理论物理学家约翰·惠勒提出的一个思想实验，属于双缝实验的一种变形，该实验很好地体现了量子力学与传统实在观间的巨大分歧。

1979年，惠勒在美国普林斯顿大学纪念爱因斯坦诞辰100周年讨论会上正式提出延迟选择实验，该实验源自爱因斯坦曾提出的分光实验[注 1]。实验是按如下方式进行的：从一光源发出一光子，让其通过一半镀银镜，光子被反射与透射的概率各为50%。之后，在反射或透射后光子的行进路径上分别各放置一反射镜A和B，使两条路径反射后在C处汇合。而C处则放有两探测器，分别可以观察A路径或B路径是否有光子。此时只有一个探测器能够测得光子，即能确定光子走的是哪一路径（A→C或B→C）。



而如果在两个探测器前再放置一个半镀银镜，可以使光子自我干涉。如适当调整光程差，可使得在某一方向（A或B）上干涉光相消，此方向上的探测器将无法收到信号，另一方向上的探测器则必定会接收到信号。按量子力学理论，这说明光子同时经过了两条路径。

事实上，我们可以在光子已经通过A或B后再决定是否放置第二块半镀银镜（此即实验名称“延迟选择”的由来）。如不放置，则根据前一种情况，光子只通过一条路径；如放置，则根据后一种情况，光子通过两条路径。也就是说，观察者现在的行为可以决定过去发生的事，而这一结论是与传统实在观相违背的。

哥本哈根学派对此的解释是，我们不能将观察仪器与观察对象分开来讨论，尽管实验中的两种情况只有最后部分不同，但这局部的变化使得整个物理过程发生了改变，这两种情况其实是两个完全不同的实验。玻尔对此就曾说：“事实上，在粒子路径上再加任何一件仪器，例如一个镜子，都可能意味着一些新的干涉效应，它们将本质地影响关于最后记录结果的预言。”

▼ 自然选择论的缺陷

自然选择（英语：natural selection，传统上也译为天择）

指生物的遗传特征在生存竞争中，由于具有某种优势或某种劣势，因而在生存能力上产生差异，并进而导致繁殖能力的差异，使得这些特征被保存或是淘汰。自然选择则

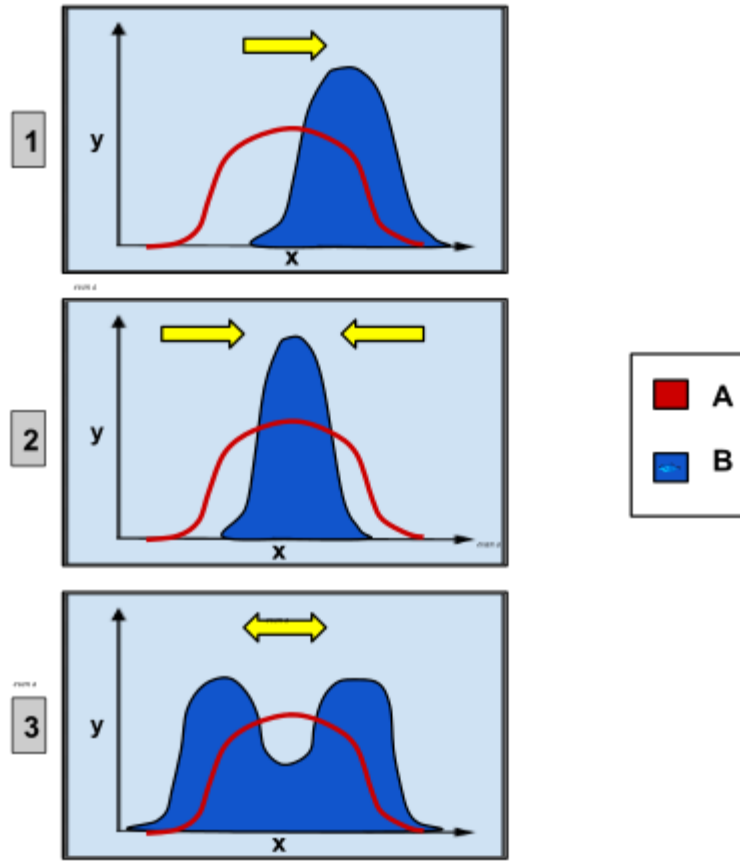
是演化的主要机制，经过自然选择而能够成功生存，称为“适应”。自然选择是唯一可以解释生物适应环境的机制。

1858年，英国生物学家查尔斯·达尔文和阿尔弗雷德·罗素·华莱士发表了《On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection》，首次提出天择的概念。

查尔斯·达尔文在1859年出版的《物种起源》中提出，其于早年在加拉巴哥群岛观察了数种动物后发现，岛上很少有与邻近大陆相似的物种，并且还演化出许多独有物种，如巨型的加拉巴哥象龟，达尔文一开始以为，岛上的鸚鸟应与南美洲发现的为同种，经研究，十三种燕雀中只有一种是与其大陆近亲类似的，其余皆或多或少发生了演化现象，他们为了适应岛上的生存环境，改变了鸟喙的大小。

- **定向选择 (Directional selection)**：往某一方向偏离平均的个体存活率最高，例如较白的北极熊毛。
- **稳定化选择 (stabilizing selection)**：性状位于中间的个体存活率最高，两侧的个体低。
- **破坏选择 (Disruptive selection)**：性状位在中间的个体存活率最低，例如环境中有黑色和白色石头时，灰色的蛾无保护色。可能导致种化。

性择和生殖选择和人择有时被视为广义的自然选择的次分类。狭义的自然选择（又称生态选择）指个体在自然环境中存活率的差异，性择是取得交配对象的能力差异，而生殖选择则是交配后生育后代的数目差异。人工选择则将自然选择概念应用在受人类圈养的生物上，例如家畜、宠物与农作物的育种。



定向选择、平衡选择和破坏选择。横轴是性状，纵轴是个体数量。红线代表原本的性状分布，蓝色是选择后的结果。

寒武纪生命大爆发

▼ 太阳角动量丢失

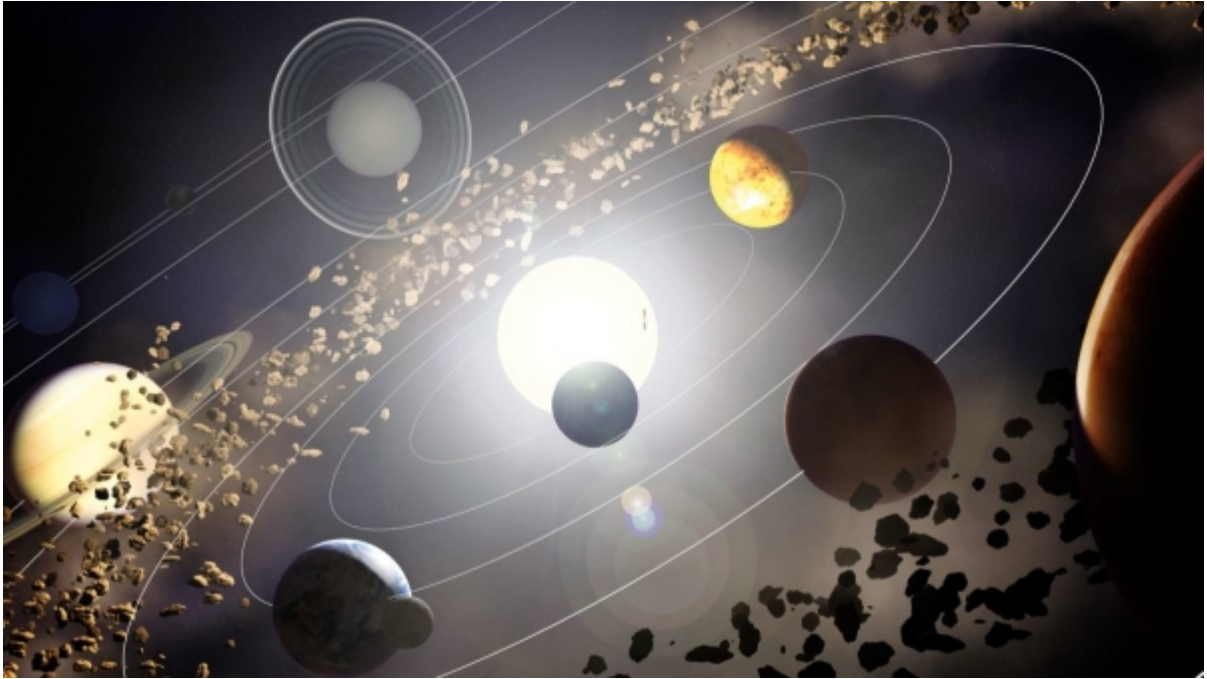
众所周知的是，太阳系内部的旋转比现代物理学定律预测的要慢得多，而一项新的研究可能有助于解释其中的原因。

一个由气体和尘埃组成的薄圆盘——被称为吸积盘，正围绕着年轻的太阳旋转。这些圆盘是行星形成的地方，含有剩余的恒星形成物质，只占恒星质量的一小部分。根据角动量守恒定律，当物质缓慢地向内向恒星旋转时，圆盘的内部应该旋转得更快，就像花样滑冰运动员手臂靠近身体时旋转得更快一样。

然而，之前的观测表明，太阳系内部——也就是太阳系从太阳延伸到小行星带，包括类地行星的区域——并不像角动量守恒定律预测的那样旋转得快。通过对虚拟吸积盘的新模拟，加州理工学院的科学家们展示了吸积盘中的粒子是如何相互作用的。

研究人员在一份声明中写道：“角动量与速度乘以半径成正比，角动量守恒定律表明，系统中的角动量保持不变。所以，如果溜冰者的半径变小，因为他们把手臂收了进

来，那么保持角动量常数的唯一方法就是增加旋转速度。”



那么为什么内部吸积盘的角动量不守恒呢？该声明称，早期的研究表明，吸积盘或磁场区域之间的摩擦产生的湍流可能会减慢下落气体的旋转速度。

“这让我很担心，”加州理工学院应用物理学教授、该研究的合著者保罗·贝兰在声明中说，“人们总是想把自己不理解的现象归咎于宇宙的不规律性。”

为了更好地理解角动量损失，贝兰研究了单个原子、离子和气体在吸积盘中的轨迹，进而研究了粒子在碰撞期间和之后的行为。带电粒子——也就是电子和离子，会同时受到引力和磁场的影响，而中性原子只受到引力的影响。

研究人员使用计算机模型模拟了一个由1000个带电粒子与40000个中性粒子在磁场和重力场中碰撞形成的吸积盘。他们发现，中性原子和数量少得多的带电粒子之间的相互作用导致正电荷离子（或阳离子）向内螺旋移动，而带负电荷的粒子（或电子）向外靠近吸积盘的边缘。与此同时，中性粒子会失去角动量，向中心旋转。

接着，吸积盘就像一个巨大的电池，正极靠近磁盘中心，负极位于磁盘边缘。这些终端产生强大的电流，或物质喷流，从圆盘的两侧射向太空。

贝兰在声明中说：“这个模型有足够多的细节来捕捉所有的基本特征，因为它足够大，足够模拟磁场中围绕恒星运行的万亿万亿个碰撞中性粒子、电子和离子。”

计算机模拟表明，当角动量丢失时，规范角动量——原始普通角动量加上一个附加量的总和是守恒的。

研究人员在声明中解释说：“因为电子是负的，而阳离子是正的，离子向内的运动和电子向外的运动是由碰撞引起的，增加了两者的标准角动量。中性粒子由于与带电粒子碰撞而失去角动量，并向内运动，这就抵消了带电粒子标准角动量的增加。”

太阳系角动量丢失是指太阳系内部的旋转速度比角动量守恒定律预测的要慢得多的现象。这一现象的原因尚未完全确定，但有一些可能的解释，如：

- 太阳辐射出大量带电的粒子，这些粒子受到太阳磁场的作用而带走太阳的角动量，使太阳的自转变慢。
- 吸积盘中的中性原子和带电粒子之间的相互作用导致正电荷离子向内螺旋移动，而电子向外靠近吸积盘的边缘，从而产生强大的电流或物质喷流，这些喷流也会带走角动量。
- 吸积盘或磁场区域之间的摩擦产生的湍流可能会减慢下落气体的旋转速度。

▼ 宇宙之外是什么？

物理学家们早就研究过宇宙的本质,但一些理论学家更想要了解未知（或许不可知的）的领域，即宇宙边界之外的物质到底是什么。是否有可能存在宇宙之外的其他物质？答案是：可能有。以下是关于“某些物质”可能存在的五个理论。

“宇宙之外”，一直以来都是一个极为棘手的问题，因为首先你必须定义宇宙，必须了解宇宙。由此，一个常见的答案便浮现了出来，这被称为可观测宇宙（observable universe），它由光速来定义。这样的定义是因为我们的肉眼只能看见光，宇宙中的任何物质都不能超越光速。

因为光速是有限的，所以宇宙大小变得不可测。不过我们可以利用光速来定义，即最遥远的一束光到达地球的距离。另外，红移现象，证明了可观测宇宙还在不断地膨胀，但它也是有限的——因为光学望远镜可以为我们提供最为遥远的宇宙，这个极限有时被称为哈勃体积（Hubble volume 或 Hubble sphere）。我们永远无法超越哈勃体积边界，所以无论出于什么目的和意图，它是我们唯一可以与之交互的宇宙。



艺术家对可观测宇宙的对数尺度构想，以太阳为中心，朝外是太阳系内行星和外行星，柯伊伯带，奥尔特云，南门二，猎户臂，银河系，仙女座星系，邻近星系，宇宙纤维状结构，宇宙微波辐射以及处在边缘的看不见的大爆炸等离子体。作者：Unmismoobjetivo

2003年的《科学美国人》杂志中，有一篇由美国宇宙学家马克斯·泰格马克撰写的有关平行宇宙的专文，文中他将平行宇宙分成4类：

1. **第一类**：这一类宇宙和我们的宇宙的物理常数相同，但是粒子的排列法不同，同时这一类宇宙亦可以被视为存在于已知的宇宙（可观测宇宙）之外的地方。
2. **第二类**：这一类宇宙的物理定律大致和我们的宇宙相同，但是基本的物理常数并不同。
3. **第三类（艾弗雷特的多世界诠释）**：根据量子理论，一事件发生之后可以产生不同的后果，而所有可能的后果都会形成一个宇宙，而这一类宇宙可以被归属于

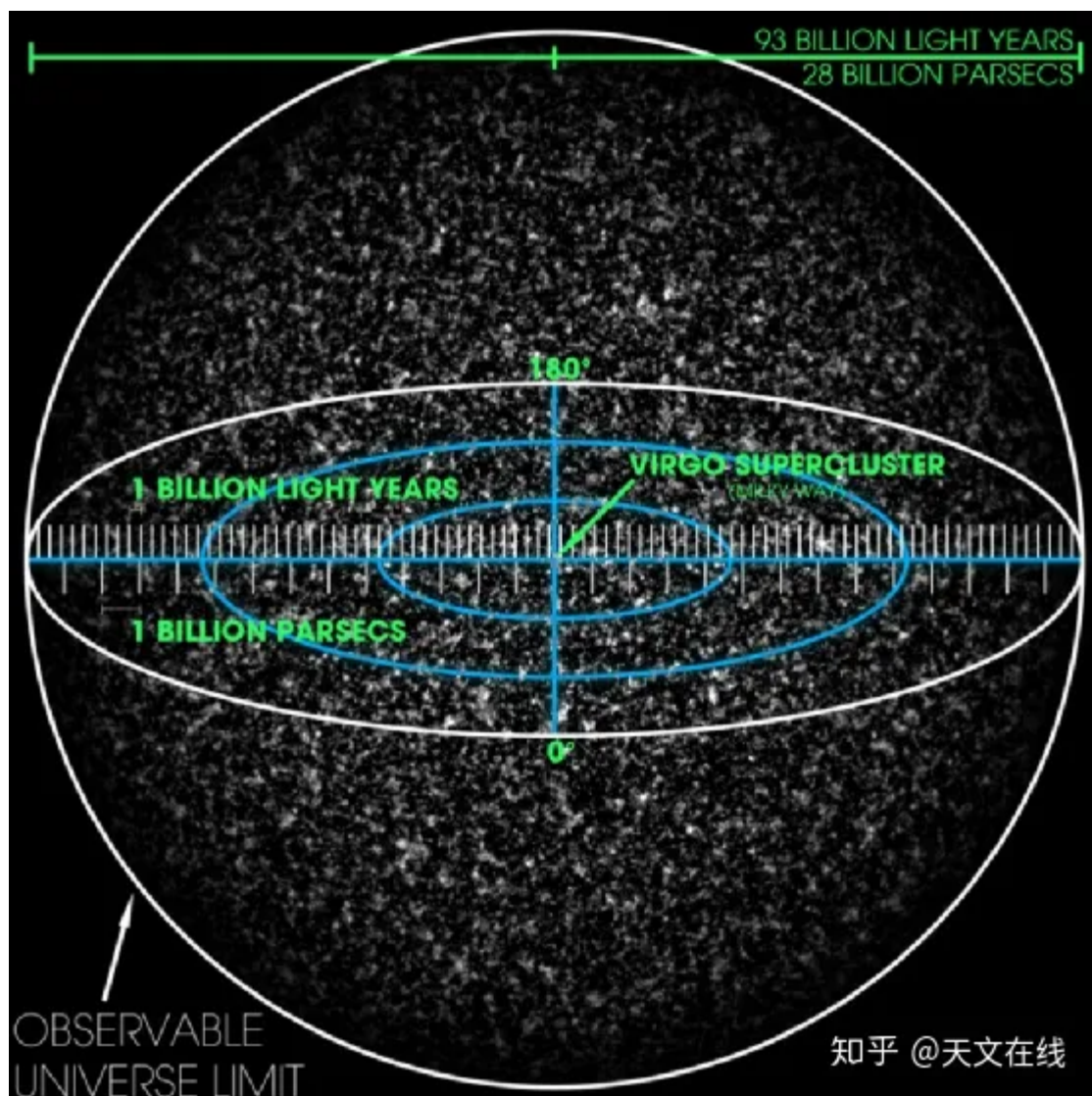
第一类或第二类的平行宇宙，因为这一类宇宙所遵守的基本物理定律依然和我们所认知的宇宙相同（上述“一颗球落入时光隧道，回到过去撞上了自己，因而使自己无法进入时光隧道”诡论的平行宇宙解决办法属于这一种）。

4. **第四类（数学宇宙假说）**：这一类宇宙最基础的物理定律和我们的宇宙不同，而基本上到第四类为止，就可以解释到所有可能存在（也就是可想像得到的）的宇宙，一般而言，这些宇宙的物理定律可以利用M理论构造出来。

超越哈勃体积

不过，我们肯定知道，在哈勃体积边界之外还有“**更多的宇宙**”。天文学家认为空间可能是无限的，因为“物质”（能量、星系等）的分布与可观测宇宙中几乎是相同的。如果真的是这样，那对于外面的空间会有一些非常奇怪的影响。在哈勃体积之外，您不仅可以找到更多不同的行星，最终还会找到一切可能的物质。

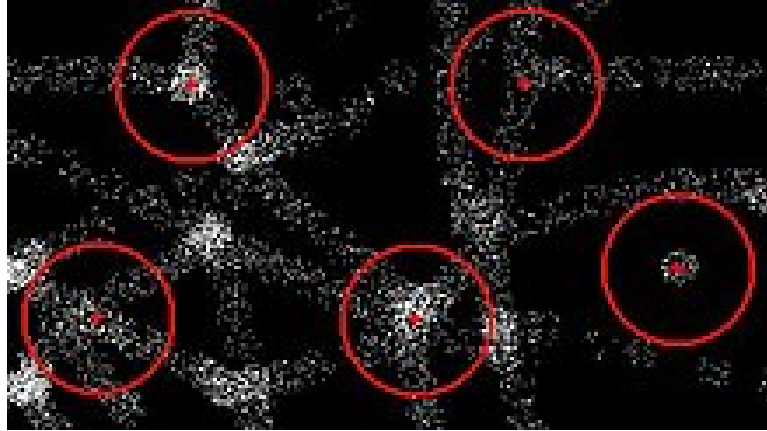
如果你走得足够远，就会发现另一个太阳系中地球上的人类在各个方面都和我们一样，不同的只是今天早餐吃的是麦片而不是鸡蛋，或是还有一个你不吃早餐。事实上，宇宙学家认为，如果走得足够远，会发现另一个哈勃体积与我们的完全相同。或许还有另一个版本的你，你的任何一个动作都会影响到10到 10^{188} 次方米之外的你。似乎这是不太可能的，但无穷远是极其无限的。



宇宙大尺度结构在三维空间视觉化的哈勃体积（球）。在这个尺度中每一个细小的光点代表的都是超星系团。室女座超星系团—我们的星系的家—位于我们的哈勃体积的中心，但是在图中实在是太小了，因而难以看见。图：Andrew Z. Colvin

无穷宇宙（开放宇宙）理论

无穷宇宙，在宇宙中存有大量的可观测区（有着红色十字中心的红圈），我们的“宇宙”不过是其中的一个可观测区而已



开放宇宙理论认为，我们目前所知道的宇宙只是整个宇宙中可观测的一小部分。在这个部分以外，整个宇宙尚有无限大的未被观测的空间；根据相对论，光速为宇宙最快的速度，我们所看到的部分（可观测宇宙）是已经到达地球的光线，要注意的是，可观测的宇宙并不等于哈伯体积，哈伯体积直接取决于宇宙的年龄（因为若果宇宙诞生于N年前，则能到达地球的光线最远只能在N光年处，更远的光线则尚在路途上，故未能被地球上的观测者所观测），哈伯体积的膨胀是因为有越来越远处的光线到达地球。且根据马克斯·泰格马克的推论，在距离约 $10^{10}118$ 米的宇宙的远方（此值是根据质子配置而可能出现的模式总数所算出）可能有“另一个地球”“另一个自己”，换句话说，就是存有与我们可观测宇宙（半径约 4.4×10^{26} 米）完全相同的分身，亦即开放宇宙理论说明了第一类平行宇宙的可能性。

宇宙暗流（Dark flow）

在2008年，天文学家发现了一些非常奇怪并且让他们意想不到的物质 - 银河系中的星团以极快的速度向同一方向流动，其速度超过了每小时200万英里。在2010年的新观察更加的证实了这种现象，后来被称为宇宙暗流（Dark Flow）。这种运动违背了大爆炸后宇宙中质量分布的所有预测。

一个可能的原因是：在哈勃体积之外存在着一种巨大的结构，该结构的引力对星团造成了一定的影响，从而形成暗流。这就意味着我们视野之外的无限宇宙结构是不均匀的。至于结构本身，它们实际上可以是任何物质，在尺度上物质和能量的聚集，我们几乎无法想象，从其他宇宙漏出引力的奇异扭曲。



银河系之外的星系全景图，诺玛星系团和大吸引子，在图像右下角靠近银河系的圆盘处（蓝色长箭头）。图：IPAC/Caltech, by Thomas Jarrett

据确定，宇宙暗流正朝着半人马座和九头蛇星座的方向流动。这与大吸引子的方向相对应，大吸引子是1973年发现的一个引力之谜。然而，大吸引子的吸引力被认为来自一个叫做诺玛星系团的巨大星系团，距离地球大约2.5亿光年。

在2010年3月的一项研究中，Kashlinsky从2008年开始扩展了他的工作，通过使用5年的WMAP结果而不是3年的结果，并将观测到的星系团数量从700个增加了一倍。研究小组还将星团目录分为四个“片”，代表不同的距离范围。然后，他们检查了每个切片中簇的首选流动方向。报告的结论是，虽然这个方向的大小和确切位置显示出一些变化，但切片之间的总体趋势表现出惊人的一致性。卡什林斯基说：“我们探测到这条轴线上的运动，但目前我们的数据还不能像我们希望的那样有力地说明星团是来是去。”

到目前为止，该团队已经将这一效应编目到25亿光年之外，并希望将其编目范围进一步扩大到目前距离的两倍。

泡沫宇宙理论

谈论哈勃体积之外的物质需要一点“作弊”手段，因为它可能仍然是同一个宇宙，只是这一部分可能是我们看不见的。该部分可能具有与我们宇宙相同的物理定律和常数。在宇宙的另一个版本中，宇宙大爆炸后的膨胀导致“气泡”在空间结构中形成。

每个气泡都是一个停止与其他空间一起伸展的区域，并形成了各自的宇宙，拥有自己的物理定律。在这个场景中，空间是无限的，每个气泡也是无限的（因为您可以在单个无限体内存储无限数量的无限值）。即使您能以某种方式突破我们气泡的边界，但

是气泡之间的空间仍在不断膨胀，所以无论您走得多快，您永远无法到达下一个气泡。



“泡沫宇宙”示意图，宇宙1到宇宙6各自有自己的物理常数，我们的“宇宙”不过是其中的一个“泡沫”而已。图：Original by K1234567890y

泡沫宇宙理论认为存在有无限多的开放宇宙，而这些开放宇宙本身有着不同的物理常数，这些开放宇宙的“距离”比我们的开放宇宙的“边缘”还要远，意即这些宇宙存在于无穷远的地方之外。

这个理论由安德烈·林德最早提议，而泡沫宇宙理论本身能和暴胀理论在相当程度上契合，而这个理论本身牵涉到宇宙可能是由某个“亲宇宙”的量子泡沫中所诞生的可能，而这些量子泡沫产生于能量的起伏，这些能量的起伏可能会产生微小的“泡沫”和虫洞。若这些“泡沫”不是非常巨大，它们会像膨胀的汽球般，到了最后消失无踪，不过如果能量起伏大于某个常数，这个泡沫就会不断膨胀，甚而产生一个“子宇宙”，而“子宇宙”的体积可能大到足以让宇宙大尺度结构存在的地步。

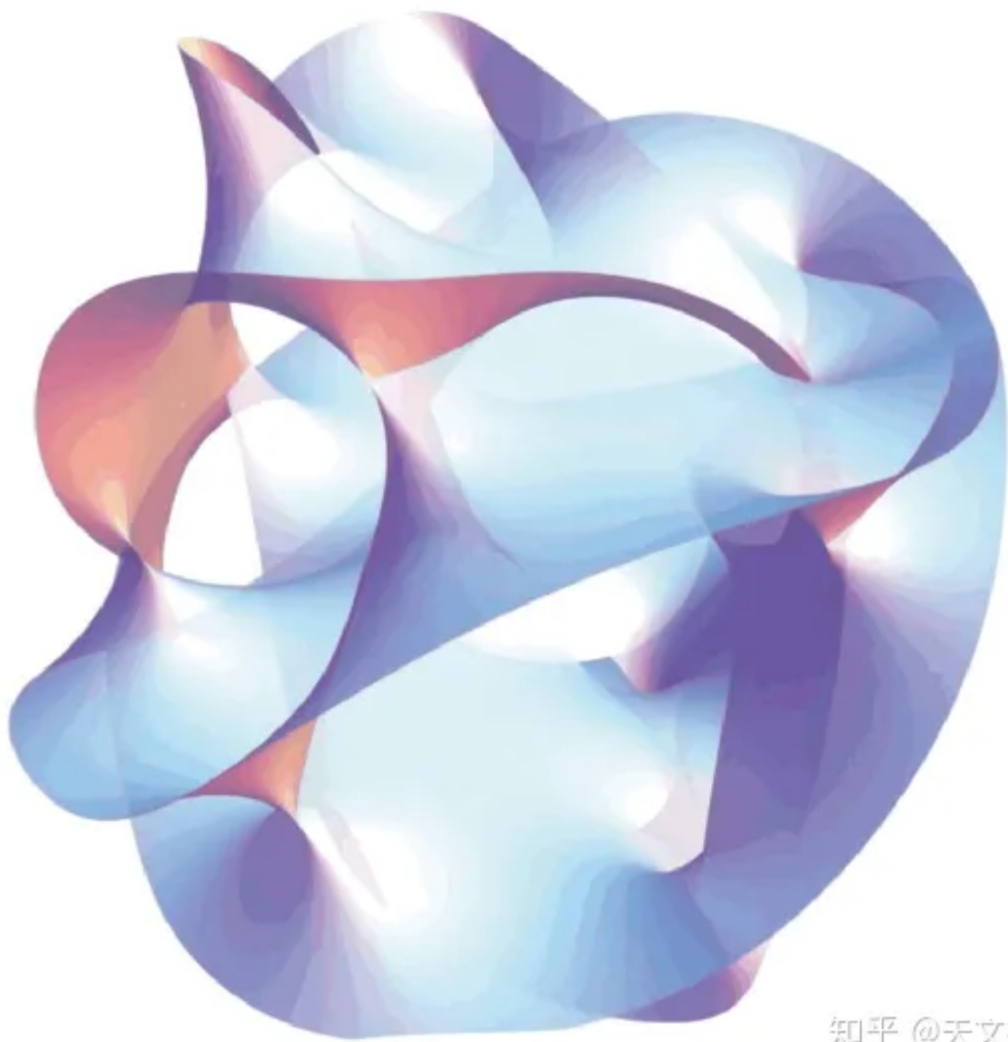
2005年，美国的理论物理学家Laura Mersini-Houghton和Richard Holman预言宇宙辐射存在不规则分布的原因是其他宇宙的牵引。普朗克天文望远镜的宇宙背景辐射图在理论上是分布均匀的，但实际结果显示南半部天空中存在一个强大的中心，以及一个无法用现有物理学知识解释的冷斑点。Mersini-Houghton认为这证实了自己的预测[4]。

黑洞起源论

多重宇宙论

有许多关于平行宇宙的理论，但是最流行的弦理论包含了弦理论思想的演变，涉及到在其它维度上振动的膜。关于弦理论或膜理论的详细说明已经超出了本文的范围，但整个事件的结论是，第11维中的这些波纹膜是完整的其他宇宙，并且当涟漪相互撞击时，就会形成一个新的宇宙。

涟漪运动的影响有助于解释我们现在观察到的物质在宇宙中的分布。该理论中最奇怪的元素之一就是我们在宇宙中所经历的所有引力实际上都是从另一个维度中的另一个宇宙中泄漏出来的（这解释了为什么这里的引力与其他基本力相比显得如此微弱）。

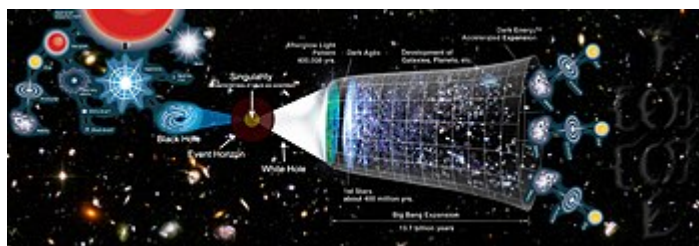


知乎 @天文在线

五次卡拉比-丘流形的横截面。图：Polytope24

大反弹理论

“振荡宇宙”示意图，大爆炸后宇宙膨胀，其后又在重力作用之下开始收缩，然后接着是大挤压，在大挤压之后的下一次大爆炸被称为大反弹



根据循环量子引力理论，大爆炸可能只是宇宙不断膨胀和收缩的周期中，一个新的膨胀时期的开始而已。每个周期开始于大爆炸、结束于大挤压（Big Crunch），而这个周期的轮回是无限的，称为“振荡宇宙”。在大爆炸之后宇宙膨胀，而之后在重力的作用之下宇宙开始收缩，然后接着是大挤压，在大挤压之后的下一次大爆炸被称为大反弹，虽然这个模型曾经一度被否决，但是膜宇宙论近年来已重拾此模型（振荡宇宙模型）。

在每个周期中，宇宙可能会有不同的宇宙常数，而因此这些不同周期时的宇宙可视为第二种平行宇宙。

泡沫宇宙理论和大反弹理论使第二种平行宇宙的存在成为可能。

▼ reference

https://www.cdstm.cn/theme/khsj/khzx/khqx/202207/t20220722_1071877.html

<https://zh.wikipedia.org/wiki/惠勒延迟选择实验>

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/自然选择>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/观测者效应>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/量子退相干>

【新研究表明：地球可能已被外星系观察好多年了】

https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1G7vx?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

【为什么5亿年前生物集中出现“寒武纪生命大爆发”】

https://www.bilibili.com/video/BV1Lu4y1r7E5?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/56984278>

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_flow

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/多重宇宙論>

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/哈伯體積>